



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

***“Ciencia y Tecnología al Servicio del
País”***



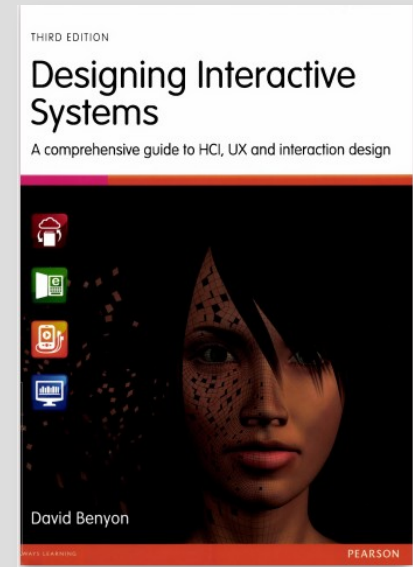
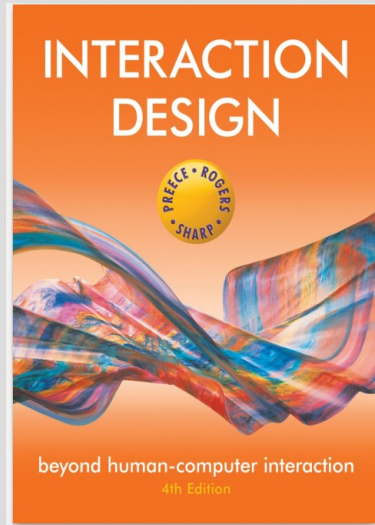
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

► **Curso:** Interacción Humano
Computadora



Docente: **Ciro Núñez Iturri**
2026-2



Leccion 4

INTERACCION SOCIAL

RESUMEN

- El Ser Social – La Interacción Social - quienes donde, cuando – por que?
- Mecanismos sociales utilizados por las personas cuando se comunican y colaboran - Conversaciones cara a cara
- Las redes sociales cambian la forma en que hacemos contacto: administramos nuestras vidas sociales - Conversaciones remotas
- Conversaciones con IA generativa
- Telepresencia, Co-presencia, Tecnologías compartibles

Mecanismos conversacionales

- Se siguen varios mecanismos y "reglas" cuando se mantiene una conversación, p. saludos mutuos, Señales implícitas y explícitas.

R: Hola

B: ¡Hola!

C: Hola

A: ¿Está todo bien?

C: Bien, ¿cómo te va?

A: Bien, ¿ y ustedes cómo están?

C: Yo Estoy bien

B: Más o menos. ¿ y Como te trata la vida?

Ser social

- ¿Las conversaciones cara a cara están siendo reemplazadas por nuestras interacciones en las redes sociales?
- ¿Cuántos amigos tienes en Facebook, LinkedIn, etc. vs. la vida real?
- ¿Cual es el % de superposición de amistades?
- ¿Cómo están cambiando las formas en que vivimos e interactuamos unos con otros?
- ¿Las reglas y la etiqueta establecidas siguen siendo aplicables en línea y fuera de línea?

Reglas de la Conversacion

- Sacks y otros, (1978) en su trabajo sobre el análisis de la conversación describen tres reglas básicas:
 - Regla 1: el orador actual elige al próximo orador al pedir una opinión, pregunta o solicitud
 - Regla 2: otra persona decide empezar a hablar
 - Regla 3: el hablante actual continúa hablando

Reglas de la Conversacion

- Regla 1: el orador actual elige al próximo orador al pedir una opinión, pregunta o solicitud
 - Regla 2: otra persona decide empezar a hablar
 - Regla 3: el hablante actual continúa hablando
-
- Se supone que las reglas se aplican en el orden anterior, de modo que siempre que haya una oportunidad para que ocurra un cambio de hablante, p. ej. alguien llega al final de una oración, se aplica la regla 1.
 - Si el oyente a quien se dirige la pregunta o solicitud no acepta la oferta de tomar la palabra, se aplica la segunda regla, y otra persona puede aprovechar la oportunidad y ofrecer una opinión sobre el asunto.
 - Si esto no sucede, se aplica la tercera regla y el hablante actual continúa hablando. Las reglas se alternan recursivamente hasta que alguien vuelve a hablar.

Reglas de la Conversación

- Turnos utilizados para coordinar la conversación.

- A: ¿Nos vemos a las 8?
- B: Um, ¿podemos encontrarnos un poco más tarde?
- A: ¿Nos vemos a las 8?
- B: Wow, mira a ese!
- A: ¡Sí, qué peinado tan gracioso!
- B: Um, ¿podemos encontrarnos un poco más tarde?

Retroalimentación para indicar que la conversación continúe y siga

De Wikipedia: En lingüística, un canal secundario durante una conversación ocurre cuando un participante está hablando y otro participante interpone respuestas al hablante. Una respuesta de canal secundario puede ser verbal, no verbal o ambas

_ Uh-uh, umm, ahh

Ej: Google IO-2018 – Google Duplex

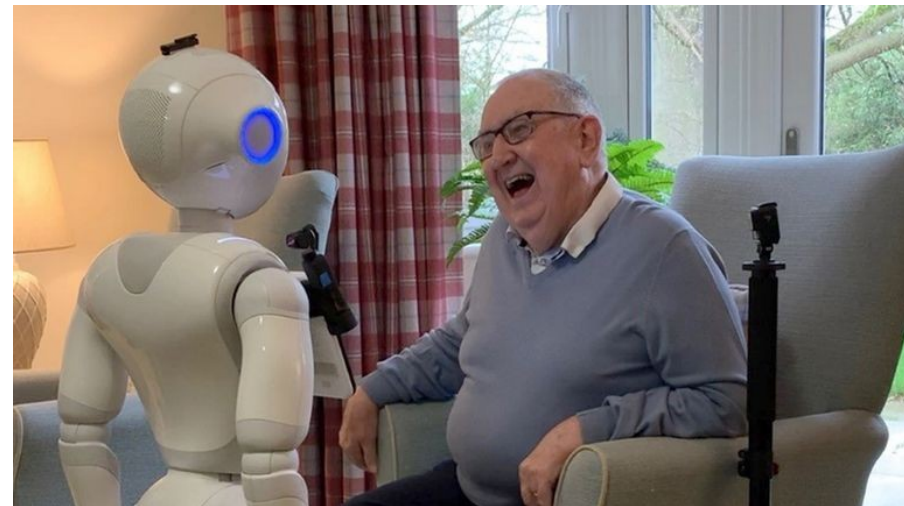
LaMBDA _ Language Models for Dialog Applications

Mas reglas conversacionales

- Rituales de despedida
 - Adiós entonces. hasta luego, Adiós, Nos vemos....
- Señales Implícitas y explícitas
 - p.ej. mirando el reloj, jugueteando con el abrigo y las bolsas
 - Explícitamente diciendo "Oh querida, debo irme, mira la hora, llego tarde ..."

Mecanismos conversacionales

- **Señales** : cuánto tiempo van a hablar y sobre qué tema. P.ej. "Tengo tres cosas que decir...".
- Un orador también puede solicitar explícitamente un cambio de orador diciendo: "Está bien, eso es todo lo que quiero decir al respecto". Entonces, ¿ que piensas tú ?'
- Otras Señales p.ej : para que otros sepan que es su turno en la conversaciónn está llegando a su fin incluyen **bajar o subir la voz** para indicar el final de una pregunta o el uso de frases como "**¿Sabes lo que quiero decir?**" o, simplemente, "**¿Está bien?**"
- **Feedback (aha, hmm), orientación del cuerpo** (por ejemplo, alejándose o acercándose a alguien), **mirada** (mirar fijamente a alguien o apartar la mirada) y los gestos (por ejemplo, levantar los brazos), también se utilizan en diferentes combinaciones al hablar, para señalar a los demás cuando alguien quiere dejar pasar o tomar un turno en la conversación.



Fallas en la conversacion

- Cuando alguien dice algo que se malinterpreta:
 - El orador repetirá con énfasis:

R: "¿este?"

B: "¡No, me refiero a ese!"

- También se usa?
¿eh? ¿Qué?

Qué sucede en las conversaciones de las redes sociales

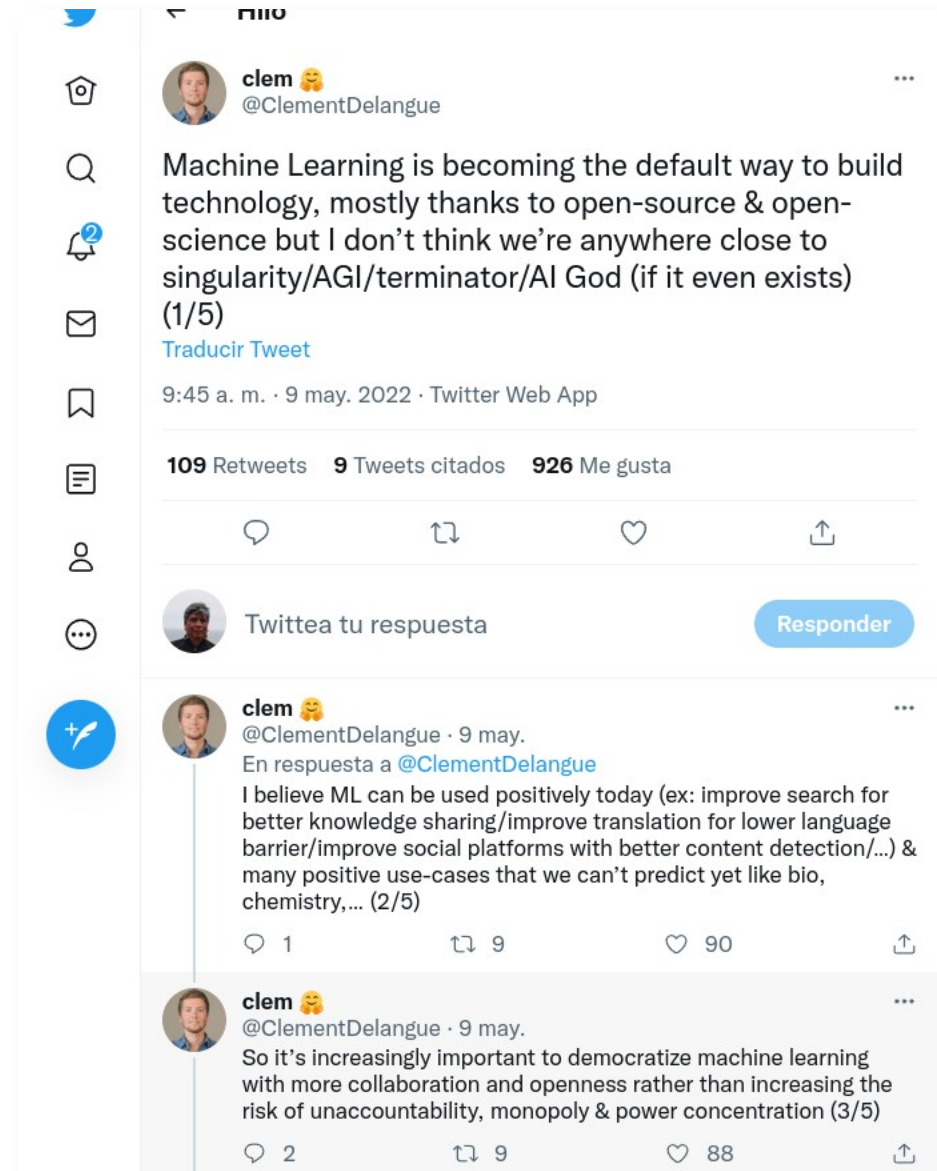
- ¿Se aplican las mismas reglas conversacionales?
- ¿Hay más fallas?
- ¿Cómo las repara la gente? usan:

¿Teléfono?

¿Email?

¿Mensajería instantánea?

¿enviando mensajes de texto?



Qué sucede en las conversaciones con IA Generativas?

- Actividad: Análisis comparativo de conversaciones simuladas

1. Formar grupos: asignar a cada uno diferentes LLM: (Claude, ChatGPT, Gemini, Deepseek)
 - Cada grupo Escoge un Escenario de interacción: (Asistente Virtual, Servicio al cliente, Tutor de Aprendizaje) y dos LLM – Diseñe el prompt para configurar su asistente. (Debe ser el mismo para cada LLM)
 - Analizar como se maneja a) El Contexto, b) las ambigüedades y c) peticiones de aclaración (Diseñar 3-5 prompts por cada ítem) y comparar las respuestas de los 2 LLMs
 - EVALUAR: Coherencia de las respuestas, capacidad de manejar preguntas consecutivas, gestión de errores o respuestas no esperadas, uso del contexto en las respuestas.
 - Crear un documento compartido y proporcionar el enlace.

Conversaciones Remotas

El Contacto Visual

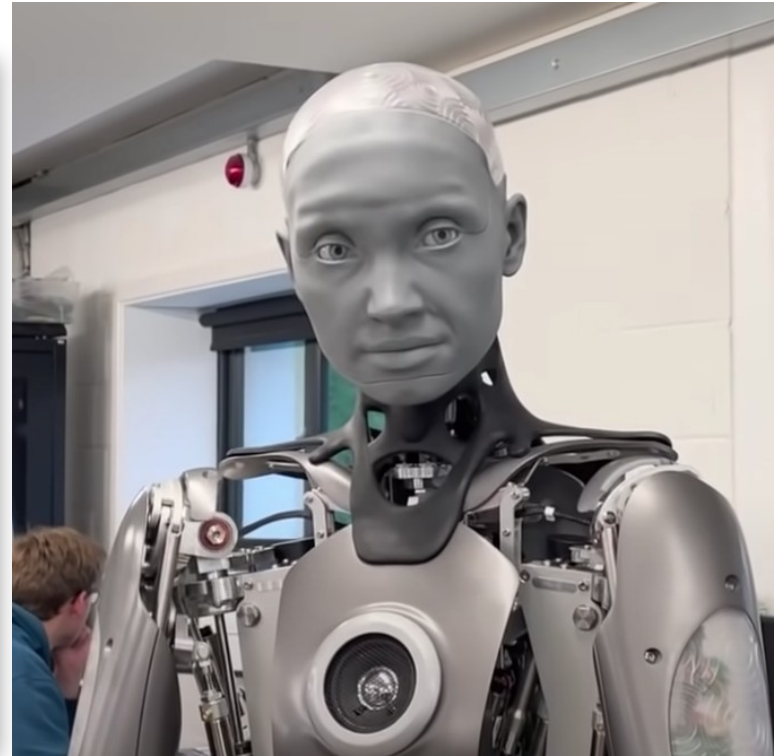
- Transmitir interés y establecer una presencia social
- El video va en detrimento del contacto visual
- Una Baja calidad de video es mejor que solamente audio



Conversaciones Remotas

Gestos y Lenguaje corporal

- Mucha Comunicación se hace con el cuerpo.
- Los gestos y la mirada se usan para transferir una referencia del contexto de la conversación
- Un video de solo la cabeza y los hombros no transmite todo el espectro.



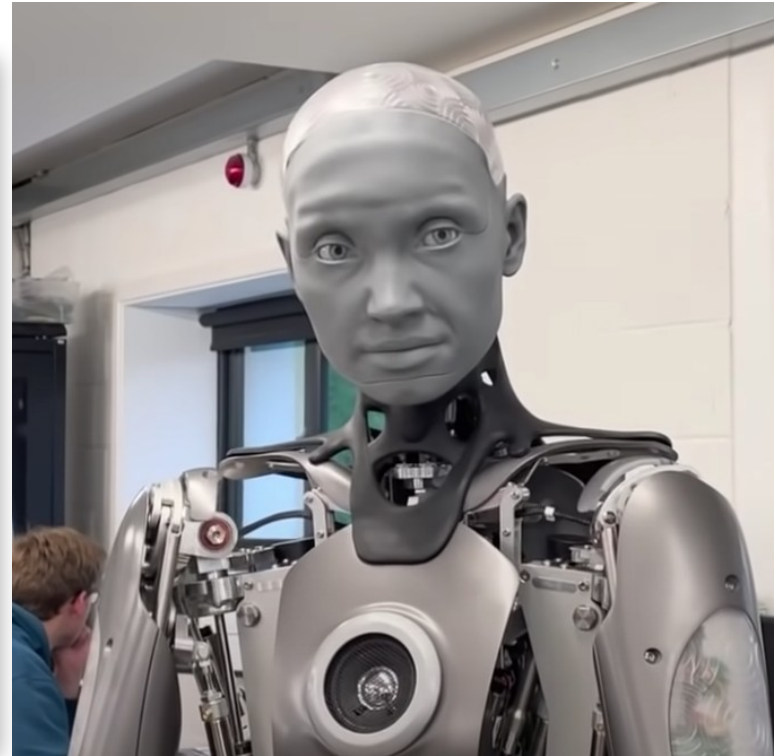
[Ameca Humanoid Robot AI Platform: video](#)

[Conversacion con Ameca](#)

Conversaciones Remotas

Restricciones en el medio de comunicación, restringen los canales de feedback.

- Video – Pérdida del lenguaje corporal
- Audio – Pérdida de la expresión facial
- Half duplex (mensajes de audio) - se pierde la mayoría del feedback de voz.
- Basados en texto - Se pierde casi todo el feedback



[Ameca Humanoid Robot AI Platform: video](#)

[Conversacion con Ameca](#)

Facebook Twitter (X) Telegram

- Todos los usan, entonces, ¿qué se puede aprender de ello?
- Utilizado en emergencias, Noticias, difusión de información etc.,
- por ejemplo, los usuarios difunden información actualizada y retuitean sobre cómo se mueve un incendio forestal o informan sobre algún evento en tiempo real.
- Pero también puede iniciar o alimentar rumores
- Se puede controlar o dirigir la opinión pública.

Hypermirror (Morikawa and Maesako, 1998)

- allows people to feel as if they are in the same virtual place even though in physically different spaces

People in different places are superimposed on the same screen to make them appear as if in same space



(woman in white sweater is in a different room to the other three)

Creating personal space in Hypermirror



2) Two in this room are invading the 'virtual' personal space of the other person by appearing to be physically on top of woman in white sweater



3) Two in the room move apart to allow person in other space more 'virtual' personal space

Everyone happy



BiReality



(a)



(b)



(c)



(d)

Figure 4.7 BiReality: (a) a surrogate robot at a meeting 'sitting' between two physically present people; (b) the remote user's view of the meeting while controlling the surrogate; (c) an early version of the surrogate on the move; and (d) a second-generation surrogate designed to preserve the height and sitting/standing posture of the user (Jouppi, 2002). See also www.hpl.hp.com/personal/Norman_Jouppi/BiReality240x180v1.3.mov

Source: N. P. Jouppi (2002) "First steps towards mutually-immersive mobile telepresence". In: *Proceedings of the 2002 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, CSCW '02*. pp. 354-363 ©2002 Association for Computing Machinery, Inc. Reprinted by permission.

The People's Bot en la conferencia de HCI

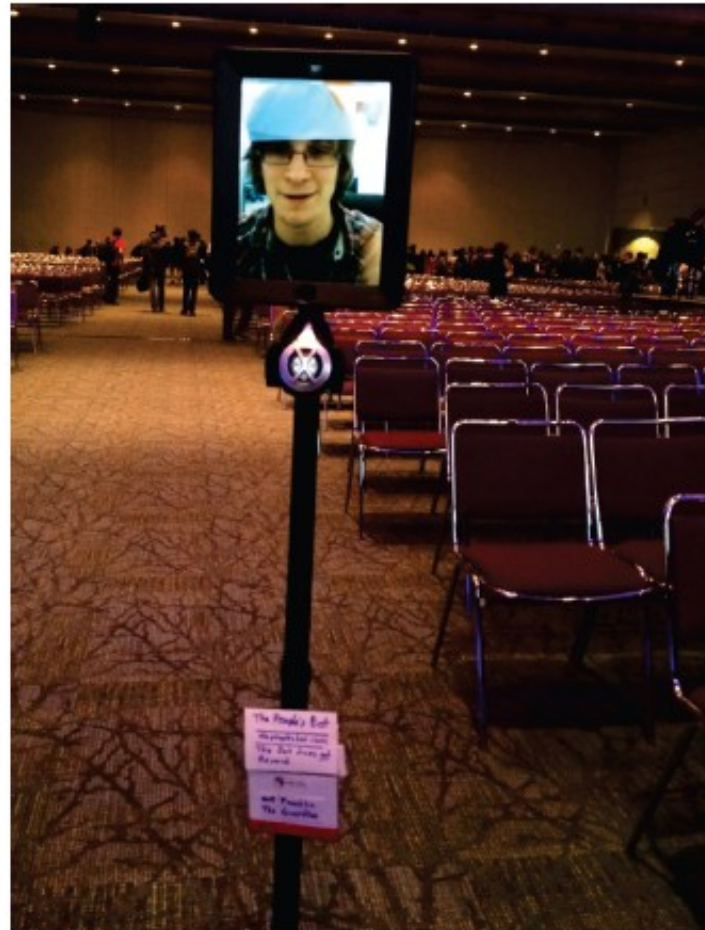


Figure 4.9 The People's Bot attending CHI 2014

Telepresencia

- Tecnologías diseñadas para permitir que una persona se sienta como si estuviera presente en el otro lugar
- proyectar sus movimientos corporales, acciones, voz y expresiones faciales a otro lugar o persona =>
- p.ej. superponer imágenes
- de la otra persona en un
- espacio de trabajo



Una sala de telepresencia



[Live - virtual - classroom - McCann Systems](#)

3D virtual worlds

Metaverso

([Enlace : video](#))

- ¿Qué tipo de conversación tiene lugar en estos entornos?



Cuanto realismo?

- ¿Cuanto realismo se necesita telepresencia para que sea convincente?
- Las salas de telepresencia intentan hacer que las personas remotas parezcan reales mediante el uso de múltiples cámaras de alta definición con funciones de seguimiento ocular y micrófonos direccionales.
- ¿Es Zoom o Meet una plataforma igual de buena?

Table 16.1 The space–time matrix

		Time	
		Same	Different
Place	Same	Face-to-face meetings and meeting support tools	Post-it messages, e-mail, shared information spaces such as Lotus Notes Project management and version control software
	Different	Tele-conferencing Video-conferencing Collaborative text and drawing editors Instant messaging	Traditional letters, e-mail, shared information spaces such as Lotus Notes Workflow Threaded discussion databases

Actividad: Proponer 2 o 3 nuevas dimensiones y las tecnologías aplicables.

(H, NH, 1*,)

Mecanismos de Coordinacion

Cuando un grupo de personas actúan o interactúan juntas, necesitan coordinarse.

- por ejemplo, jugar al fútbol, navegar en un barco, o en un avion
- Ellos usan
 - Comunicación verbal y no verbal
 - Horarios, reglas y convenciones
 - Representaciones externas compartidas

Mecanismos de Coordinacion

Conversaciones con IA

Proveedores de IA generativa y enfoques de chat de voz			
Proveedor	Modelo/Producto	Enfoque arquitectónico	Principio central
OpenAI	GPT-Live / Realtime API	Full-duplex (escucha y habla simultáneamente)	Mantener la voz fluyendo
Google	Gemini Live API	Bidireccional en tiempo real	Equivalencia multimodal
Amazon	Alexa AI / Conversations	Multi-turn dialogs con NLU	"Less is more" con IA
Microsoft	Copilot / M365	CUX (Conversational UX)	Eficiencia + Empatía
Anthropic	Claude Voice Mode	Turn-based (escucha → piensa → responde)	Seguridad por diseño generativo

Patrones de Diseño

Gestión de turnos e interrupciones.

Todos los proveedores abordan el problema de cuándo cede el turno el usuario y cómo manejar interrupciones. OpenAI y Google usan detección de actividad de voz (VAD) con full-duplex o semi-duplex; Anthropic usa arquitectura por turnos con pausas deliberadas.

Backchannels y señales de escucha activa. OpenAI recomienda backchannels moderados, mientras que las guías generales de UX recomiendan señales mínimas de reconocimiento ("Ya veo", "Entendido", pausas breves) para confirmar procesamiento sin reclamar el turno completo.

Estructura de respuesta jerárquica. Las guías de diseño para asistentes LLM recomiendan implementar una estructura de respuesta jerárquica con respuestas iniciales concisas y seguimientos detallados opcionales, dando a los usuarios tiempo amplio para entender y responder.

Transparencia y divulgación. Microsoft Azure documenta guías específicas para la divulgación de voces sintéticas, con principios como: reforzar la confianza, informar a los usuarios que interactúan con una voz sintética, adaptarse al contexto de uso, y establecer expectativas claras.

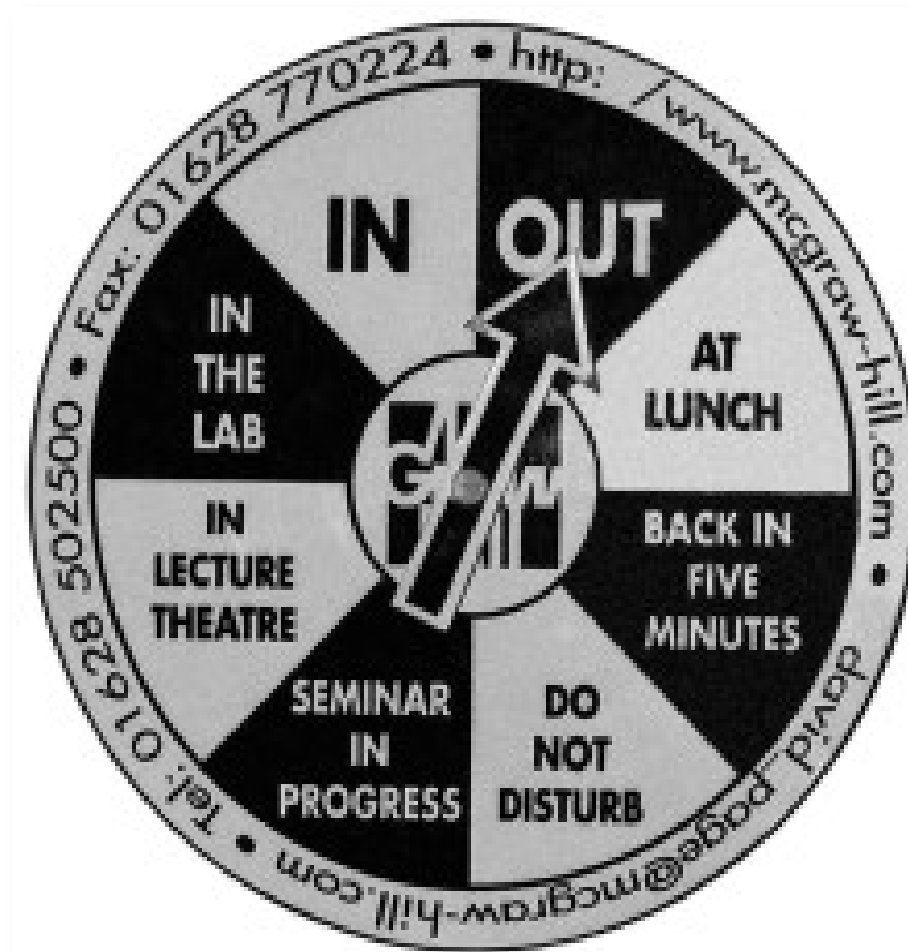
Mecanismos de coordinacion cara a cara

- El hablar es central
- No verbal también se usa para enfatizar y como sustituto.
 - p.ej. asentimientos, sacudidas, guiños, miradas, gestos y levantar la mano : [Gestos con las Manos](#)
- Reuniones formales
 - se emplean estructuras explícitas como agendas, memorandos y actas para coordinar la actividad

Mecanismos de percepción

- Implica saber quién está alrededor, qué está pasando y quién está hablando con quién.
- Conciencia ó atención periférica
 - mantener un ojo en las cosas que suceden en la periferia de la visión
 - Escuchar y supervisar: permite rastrear lo que otros están haciendo sin señales explícitas

Ej. de mecanismo de percepcion “Low tech”



Diseñando tecnologías para apoyar la percepción

- Nos permite saber sobre otras personas aunque estén en diferentes lugares
- Conciencia del espacio de trabajo: “la comprensión actualizada de la interacción de otra persona con el espacio de trabajo compartido” (Gutwin y Greenberg, 2002)

Ejemplos:

Social weareables



Sparking girls' interest in computing through 'social wearables'

Sistemas de Notificacion

Estudios indican que diseñar interfaces compartibles para fomentar una participación más equitativa no es sencillo.

Proporcionar una retroalimentación en tiempo real explícita sobre cuánto habla alguien en un grupo puede ser una buena manera de identificar a todos los que están hablando demasiado, pero puede ser intimidante para los que hablan muy poco.



Figure 4.14 The Reflect Table

Source: Reproduced with permission from Pierre Dillenbourg.

The Reactable experience

Estudios indican que permitir formas discretas y accesibles para agregar y manipular contenido, a una tarea colaborativa en curso, en una superficie compartible puede ser más eficaz para fomentar una mayor participación de las personas que normalmente lo encuentran difícil o que simplemente no pueden contribuir verbalmente a los entornos grupales.



Figure 4.13 Two girls interacting with the Reactable Experience

Source: Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]. Photo by Ryuichi Maruo [YCAM].

Sistemas de Notificacion

- Los usuarios notifican a otros en lugar de ser monitoreados constantemente
- Proporcionar información sobre los objetos compartidos y el progreso de las tareas colaborativas.

Que es lo que sigue?

¿Además de compartir y transmitir información, conocimientos y contenido personal de forma perpetua?

- Lifelogging – Se utiliza recordar, y entender las motivaciones de la persona (o cliente)
- [recording everything in one's life and sharing](#)
 - Micro-chatting
- más allá de twitter y snapchat?
 -



Evolution of the lifelogging lanyard camera. From left to right: Mann (1998);
Microsoft (2004); Mann, Fung, Lo (2006); Memoto (2013)

Resumen

- Los mecanismos sociales, como tomar turnos, usar convenciones, etc., nos permiten colaborar y coordinar nuestras actividades.
- Mantenerse al tanto de lo que otros están haciendo y dejar que otros sepan lo que uno está haciendo son aspectos importantes del trabajo colaborativo y la socialización.
- Se han construido muchos sistemas tecnológicos para admitir la telepresencia y la copresencia.

Tarea